

Oefeningen

Documentatie

[MDN Web Docs](#) bevat documentatie over de verschillende conditionele statements in JavaScript.

Console

Open Chrome en druk op **F12** of **Ctrl + Shift + I** (Windows) of **Cmd + Option + I** (Mac) om de developertools (ook wel DevTools genoemd, Nederlands: ontwikkelaarstools) te openen. Ga naar het tabblad **Console**. Hier kun je JavaScript-code invoeren en uitvoeren.

Hierin kan je code van oefeningen uitvoeren. Probeer de code uit en experimenteer met de voorbeelden.

Omschrijf de code

Omschrijf onderstaande code met de juiste termen. Gebruik de termen die in de theorie zijn besproken.

Voorbeelden:

```
const leeftijd = 18;

/**
 * 'const' is een keyword
 * 'leeftijd' is een constante variabele
 * = is de toekenningoperator
 * 18 is een number
 *
 * Toekenning van de waarde 18 (number) aan een constante
variabele genaamd 'leeftijd'.
 * Of: Initialisatie van de constante variabele
'leeftijd' met de waarde 18 (number).
 */

/**
 * if is een conditioneel statement
 * (leeftijd >= 18) is de voorwaarde die wordt
geëvalueerd
 * >= is de vergelijkingoperator
 * leeftijd bevat de waarde 18 (number)
 * 18 is een number
 * De voorwaarde evalueert of de waarde van 'leeftijd'
groter dan of gelijk aan 18 is
 * Als de voorwaarde waar (true) is, wordt het codeblok
na de if-statement uitgevoerd
 * Als de voorwaarde niet waar (false) is, wordt het
codeblok na de else-statement uitgevoerd
 */
if (leeftijd >= 18) {
  // Het codeblok dat wordt uitgevoerd als de voorwaarde
waar (true) is
  console.log("Je bent volwassen.");
} else {
  // Het codeblok dat wordt uitgevoerd als de voorwaarde
niet waar (false) is
  console.log("Je bent minderjarig.");
}
```

Oefening 1

```
const score = 14;

if (score >= 10) {
  console.log("Je hebt geslaagd!");
}
```

js

▼ Oplossing

```
const score = 14;

/**
 * 'const' is een keyword
 * 'score' is een constante variabele
 * = is de toekenningoperator
 * 14 is een number
 *
 * Toekenning van de waarde 14 (number) aan een constante
 * variabele genaamd 'score'.
 * Of: Initialisatie van de constante variabele 'score' met
 * de waarde 14 (number).
 */

/**
 * if is een conditioneel statement
 * (score >= 10) is de voorwaarde die wordt geëvalueerd
 * >= is de vergelijkingsoperator
 * score bevat de waarde 14 (number)
 * 10 is een number
 * De voorwaarde evalueert of de waarde van 'score' groter
 * dan of gelijk aan 10 is
 * Als de voorwaarde waar (true) is, wordt het codeblok na de
 * if-statement uitgevoerd
 * Als de voorwaarde niet waar (false) is, wordt het codeblok
 * na de if-statement niet uitgevoerd
 */
if (score >= 10) {
```

js

```
console.log("Je hebt geslaagd!");  
}
```

Oefening 2

Via `prompt()` (dit is een bestaande `functie` in JavaScript) kan je een waarde laten invoeren door de gebruiker, dit zorgt ervoor dat er geen hard-coded waarde is, maar dat de gebruiker elke keer een andere waarde kan invoeren.

```
const score = prompt("Voer je score in:");  
  
if (score >= 10) {  
    console.log("Je hebt geslaagd!");  
} else {  
    console.log("Je bent niet geslaagd.");  
}
```

js

▼ Oplossing

```
const score = prompt("Voer je score in:");  
  
/**  
 * 'const' is een keyword  
 * 'score' is een constante variabele  
 * = is de toekenningoperator  
 * prompt() is een functie die een invoervenster toont aan de  
gebruiker  
 * De waarde die de gebruiker invoert wordt toegewezen aan de  
constante variabele 'score'  
 */  
  
/**  
 * if is een conditioneel statement  
 * (score >= 10) is de voorwaarde die wordt geëvalueerd  
 * >= is de vergelijkingsoperator  
 * score bevat de waarde die de gebruiker heeft ingevoerd  
 */
```

js

```
(string)
* 10 is een number
*
* De voorwaarde evalueert of de waarde van 'score' groter
dan of gelijk aan 10 is
* Omdat 'score' een string is, wordt deze automatisch
geconverteerd naar een number voor de vergelijking
* Als de voorwaarde waar (true) is, wordt het codeblok na de
if-statement uitgevoerd
* Als de voorwaarde niet waar (false) is, wordt het code
*/
if (score >= 10) {
  console.log("Je hebt geslaagd!");
} else {
  console.log("Je bent niet geslaagd.");
}
```

Schrijf de code

Oefening 1

Schrijf de code die nodig is om de voornaam en achternaam van een persoon op te vragen. Gebruik `prompt()` om de gebruiker te vragen om zijn of haar voornaam en achternaam in te voeren.

Print vervolgens in de console de volgende zin met de ingevoerde voornaam en achternaam: `Mijn naam is [voornaam] [achternaam].` Merk op dat `[voornaam]` en `[achternaam]` vervangen moeten worden door de ingevoerde waarden.

Bijvoorbeeld, als de gebruiker "John" invoert als voornaam en "Duck" als achternaam, dan zou de console de volgende zin moeten tonen: `Mijn naam is John Duck.`

▼ Hint

Je kan `prompt()` meermaals gebruiken om meerdere waarden van de gebruiker op te vragen.

```
const waarde1 = prompt("Voer de eerste waarde in:");  
const waarde2 = prompt("Voer de tweede waarde in:");
```

js

▼ Hint

Je kan de `+`-operator gebruiken om strings samen te voegen (te concateneren).

```
const zin1 = "Hallo";  
const zin2 = "wereld";  
console.log(zin1 + ", " + zin2 + "!"); // Output: "Hallo,  
wereld!"
```

js

▼ Oplossing

```
const voornaam = prompt("Voer je voornaam in:");  
const achternaam = prompt("Voer je achternaam in:");  
  
console.log("Mijn naam is " + voornaam + " " + achternaam +  
".");
```

js

Oefening 2

Schrijf de code die nodig is om de leeftijd van een persoon op te vragen. Gebruik `prompt()` om de gebruiker te vragen om zijn of haar leeftijd in te voeren.

Toon via een `alert()` de volgende zin met de ingevoerde leeftijd: `Je bent [leeftijd] jaar oud.`. Merk op dat `[leeftijd]` vervangen moet worden door de ingevoerde waarde.

Documentatie: [MDN Web Docs - alert\(\)](#)

▼ Oplossing

```
const leeftijd = prompt("Voer je leeftijd in:");  
alert("Je bent " + leeftijd + " jaar oud.");
```

js

Oefening 3

Onderstaande code bevat een bug.

```
const getal = prompt("Voer een getal in:");  
  
if (getal === 7) {  
    alert("Je hebt het juiste getal ingevoerd!");  
} else {  
    alert("Helaas, dat is niet het juiste getal.");  
}
```

js

Probeer de code uit en kijk wat er gebeurt wanneer je `7` invoert. Je krijgt een alert met de boodschap `Helaas, dat is niet het juiste getal.`. De reden hiervoor is dat de waarde die de gebruiker invoert altijd een `string` is (`prompt()` geeft altijd een string terug), terwijl we willen vergelijken met het getal `7 (number)`.

Herinner: we gebruiken altijd `===` om te controleren op gelijkheid, dit controleert zowel de waarde als het type. Herinner: we gebruiken `prompt()` om een waarde van de gebruiker te vragen, dit geeft altijd een `string` terug.

Zoek uit hoe je het getal dat de gebruiker invoert kunt omzetten naar een number, zodat we het kunnen vergelijken met `7 (number)`.

Documentatie: [MDN Web Docs - Number](#)

▼ Hint

Je kan de `Number()` -functie gebruiken om een string om te zetten naar een number.

```
const antwoord = prompt("Geef een nummer in:");
const nummer = Number(antwoord);

console.log(nummer); // Dit zal een number zijn, niet een
string
```

js

▼ Hint - Al prompt

Gebruikmakend van JavaScript, leg me uit waarom het else-blok altijd wordt uitgevoerd, ook wanneer ik 7 als input geef. Hoe kan ik dit oplossen?

```
const getal = prompt("Voer een getal in:");

if (getal === 7) {
  alert("Je hebt het juiste getal ingevoerd!");
} else {
  alert("Helaas, dat is niet het juiste getal.");
}
```

js

▼ Oplossing

```
const getalString = prompt("Voer een getal in:");
const getal = Number(getalString);

if (getal === 7) {
  alert("Je hebt het juiste getal ingevoerd!");
} else {
```

js


```
    alert("Helaas, dat is niet het juiste getal.");  
}
```

Oefening 4

Schrijf de code die nodig is om de gebruiker om de volgende informatie te vragen:

- Voornaam
- Achternaam
- Leeftijd
- Liefelingskleur

Als de gebruiker 18 jaar of ouder is, toon in de console de volgende zin met de ingevoerde waarden: `Mijn naam is [voornaam] [achternaam], ik ben volwassen en mijn liefelingskleur is [liefelingskleur].`

Merk op dat `[voornaam]`, `[achternaam]` en `[liefelingskleur]` vervangen moeten worden door de ingevoerde waarden.

Als de gebruiker jonger is dan 18 jaar, toon in de console de volgende zin met de ingevoerde waarden: `Mijn naam is [voornaam] [achternaam], ik ben minderjarig en mijn liefelingskleur is`

`[liefelingskleur].` Merk op dat `[voornaam]`, `[achternaam]` en `[liefelingskleur]` vervangen moeten worden door de ingevoerde waarden.

Er is een extra vereiste: zorg dat de liefelingskleur altijd in kleine letters wordt weergegeven, ongeacht hoe de gebruiker het invoert.

Documentatie: [MDN Web Docs - toLowerCase\(\)](#)

▼ Hint

Je kan de `toLowerCase()`-methode gebruiken om een string om te zetten naar kleine letters.

js

```
const kleur = "Rood";  
const kleineLetters = kleur.toLowerCase();  
console.log(kleineLetters); // Output: "rood"
```

▼ Oplossing

js

```
const voornaam = prompt("Voer je voornaam in:");  
const achternaam = prompt("Voer je achternaam in:");  
const leeftijd = prompt("Voer je leeftijd in:");  
const lievelingskleur = prompt("Voer je lievelingskleur in:");  
  
let volwassenOfMinderjarig = "volwassen";  
if (leeftijd < 18) {  
    volwassenOfMinderjarig = "minderjarig";  
}  
  
console.log(  
    "Mijn naam is " +  
    voornaam +  
    " " +  
    achternaam +  
    ", ik ben " +  
    volwassenOfMinderjarig +  
    " en mijn lievelingskleur is " +  
    lievelingskleur.toLowerCase() +  
    "."  
);
```

▼ Oplossing - alternatief

Sommigen zullen het misschien makkelijker vinden om de code te structureren met een `if...else` -statement in plaats van een variabele te gebruiken voor volwassen of minderjarig. Hier is een alternatieve oplossing:

js

```
const voornaam = prompt("Voer je voornaam in:");  
const achternaam = prompt("Voer je achternaam in:");  
const leeftijd = prompt("Voer je leeftijd in:");
```

```

const lievelingskleur = prompt("Voer je lievelingskleur
in:");

if (leeftijd >= 18) {
  console.log(
    "Mijn naam is " +
      voornaam +
        " " +
          achternaam +
            ", ik ben volwassen en mijn lievelingskleur is " +
              lievelingskleur.toLowerCase() +
                "."
  );
} else {
  console.log(
    "Mijn naam is " +
      voornaam +
        " " +
          achternaam +
            ", ik ben minderjarig en mijn lievelingskleur is " +
              lievelingskleur.toLowerCase() +
                "."
  );
}

```

Het kan helpen om extra beschrijvende variabelen te gebruiken om de code leesbaarder te maken, bijvoorbeeld:

```

const voornaam = prompt("Voer je voornaam in:");
const achternaam = prompt("Voer je achternaam in:");
const leeftijd = prompt("Voer je leeftijd in:");
const lievelingskleur = prompt("Voer je lievelingskleur
in:");

const isVolwassen = leeftijd >= 18;

if (isVolwassen) {
  console.log(
    "Mijn naam is " +
      voornaam +
        " " +
          achternaam +
            ", ik ben volwassen en mijn lievelingskleur is " +

```

js

```

        lievelingskleur.toLowerCase() +
        "."
    );
} else {
    console.log(
        "Mijn naam is " +
        voornaam +
        " " +
        achternaam +
        ", ik ben minderjarig en mijn lievelingskleur is " +
        lievelingskleur.toLowerCase() +
        "."
    );
}

```

Oefening 5

Je wordt gevraagd om extra functionaliteit toe te voegen aan bestaande code.

```

const leeftijd = prompt("Voer je leeftijd in:");

if (leeftijd >= 18) {
    console.log("Je mag binnen");
} else {
    console.log("Je bent niet volwassen, je mag niet
binnen.");
}

```

js

Gevraagd is om een extra controle toe te voegen: als er een volwassene aanwezig is, mag de gebruiker ook binnen, ongeacht de leeftijd. Vraag aan de gebruiker of er een volwassene aanwezig is via `prompt()`. Als de gebruiker `ja` invoert, mag de gebruiker ook binnen, zelfs als de leeftijd onder de 18 jaar ligt.

▼ Hint

Gebruik de `||`-operator om meerdere voorwaarden te combineren. De `||`-operator staat voor "of" en evalueert naar `true` als een van de voorwaarden waar is.

▼ Oplossing

```
js
const leeftijd = prompt("Voer je leeftijd in:");
const volwasseneAanwezig = prompt("Is er een volwassene
aanwezig? (ja/nee)");

if (leeftijd >= 18 || volwasseneAanwezig.toLowerCase() ===
"ja") {
  console.log("Je mag binnen");
} else {
  console.log(
    "Je bent niet volwassen en er is geen volwassene
aanwezig, je mag niet binnen."
  );
}
```

Merk op dat de logica in de `if`-statement altijd omgedraaid kan worden, afhankelijk van hoe je de voorwaarden wilt structureren.

```
js
if (leeftijd < 18 && volwasseneAanwezig.toLowerCase() !==
"ja") {
  console.log(
    "Je bent niet volwassen en er is geen volwassene
aanwezig, je mag niet binnen."
  );
} else {
  console.log("Je mag binnen");
}
```

of

```
js
if (leeftijd < 18 && volwasseneAanwezig.toLowerCase() ===
"nee") {
```

```
console.log(  
    "Je bent niet volwassen en er is geen volwassene  
aanwezig, je mag niet binnen."  
);  
} else {  
    console.log("Je mag binnen");  
}
```

Previous page
[Theorie](#)

Next page
[Theorie](#)